

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

- INTRODUCCION AL MODELADO ANALITICO Y TEORIA DE COLAS
- FUENTE, LLEGADAS Y LLEGADAS DE POISSON
- TIEMPOS DE SERVICIO, CAPACIDAD DE LA COLA Y NUMERO DE SERVIDORES EN EL SISTEMA
- DISCIPLINAS DE COLAS
- INTENSIDAD DE TRAFICO Y UTILIZACION DEL SERVIDOR
- ESTADO ESTABLE EN FUNCION DE SOLUCIONES TRANSITORIAS
- RESULTADO DE LITTLE
- RESUMEN DEL PROCESO DE POISSON
- ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M / M / 1
- ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M / M / C
- PROCESOS DE MARKOV
- PROCESOS DE NACIMIENTO Y MUERTE
- ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SUBSISTEMA DE DISCO

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

1

INTRODUCCION AL MODELADO ANALITICO Y TEORIA DE COLAS

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

2

INTRODUCCION AL MODELADO ANALITICO Y TEORIA DE COLAS

- ALGUNAS DE LAS TECNICAS MAS CONOCIDAS DE MODELADO ANALITICO SON:
 - ◆ LA TEORIA DE COLAS.
 - ◆ LOS PROCESOS DE MARKOV.
- LOS MODELOS ANALITICOS:
 - ◆ SON LAS REPRESENTACIONES MATEMATICAS DE LOS SISTEMAS.
 - ◆ PERMITEN AL EVALUADOR DEL RENDIMIENTO SACAR CONCLUSIONES ACERCA DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA.
- LAS EXPRESIONES *TEORIA DE COLAS* Y *TEORIA DE LINEAS (O FILAS) DE ESPERA* DEBEN CONSIDERARSE EQUIVALENTES.
- EL TERMINO MATEMATICO *COLA* SIGNIFICA UNA *LINEA DE ESPERA*.

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

3

INTRODUCCION AL MODELADO ANALITICO Y TEORIA DE COLAS

- SI NO HUBIERA LINEAS DE ESPERA SE PODRIA RECIBIR SERVICIO DE INMEDIATO:
 - ◆ SERIA LO DESEABLE.
 - ◆ EL COSTO DE DISPONER DE LA SUFICIENTE CAPACIDAD DE SERVICIO PARA NO TENER QUE ESPERAR SERIA MUY ELEVADO.
- SE CONSUME CIERTA CANTIDAD DE TIEMPO EN LINEAS DE ESPERA POR SERVICIO PERO:
 - ◆ EL COSTO DE ESE SERVICIO ES MENOR DEBIDO A LA MEJOR UTILIZACION DE LA INSTALACION DE SERVICIO.
- SI EXISTE UNA POBLACION DE CLIENTES QUE DEMANDAN CIERTO SERVICIO PRESTADO POR SERVIDORES:
 - ◆ ALGUNOS CLIENTES INGRESARAN A LA RED DE COLAS Y ESPERARAN QUE UN SERVIDOR QUEDE DISPONIBLE.

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

4

INTRODUCCION AL MODELADO ANALITICO Y TEORIA DE COLAS

- ALGUNAS COLAS SON:
 - ◆ *ILIMITADAS*: PUEDEN CRECER TANTO COMO SEA NECESARIO PARA CONTENER A LOS CLIENTES QUE ESPERAN.
 - ◆ *LIMITADAS*: SOLO PUEDEN CONTENER UN N° FIJO DE CLIENTES EN ESPERA Y QUIZAS HASTA NINGUNO.
- SE DEBEN TENER EN CUENTA *VARIABLES ALEATORIAS* QUE PUEDEN SER DESCRITAS POR *DISTRIBUCIONES PROBABILISTICAS*.
- LA VARIABLE ALEATORIA "q" REPRESENTA EL TIEMPO QUE EMPLEA UN CLIENTE ESPERANDO EN LA COLA A SER SERVIDO.
- LA VARIABLE ALEATORIA "s" REPRESENTA LA CANTIDAD DE TIEMPO QUE EMPLEA UN CLIENTE EN SER SERVIDO.
- LA VARIABLE ALEATORIA "w" REPRESENTA EL TIEMPO TOTAL QUE EMPLEA UN CLIENTE EN EL SISTEMA DE COLAS: " $w = q + s$ ".

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

5

FUENTE, LLEGADAS Y LLEGADAS DE POISSON

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

6

FUENTE, LLEGADAS Y LLEGADAS DE POISSON

- **FUENTE.**
- LOS CLIENTES SON PROPORCIONADOS A UN SISTEMA DE COLAS DESDE UNA *FUENTE* QUE PUEDE SER INFINITA O FINITA.
- CON UNA *FUENTE INFINITA* LA COLA DE SERVICIO PUEDE LLEGAR A SER ARBITRARIAMENTE GRANDE.
- PARA UNA *FUENTE FINITA* LA COLA DE SERVICIO ES LIMITADA:
 - ◆ UNA FUENTE FINITA PERO MUY GRANDE SUELE CONSIDERARSE COMO INFINITA.

FUENTE, LLEGADAS Y LLEGADAS DE POISSON

- **LLEGADAS.**
- SUPONDREMOS QUE LOS CLIENTES LLEGAN A UN SISTEMA DE COLAS EN LOS TIEMPOS:
 - ◆ $t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$
- LOS CLIENTES LLEGAN DE UNO EN UNO Y NUNCA HAY UNA COLISION.
- LAS VARIABLES ALEATORIAS " τ_k " MIDEN LOS TIEMPOS ENTRE LAS LLEGADAS SUCESSIVAS (ARBITRARIO) Y SE DENOMINAN *TIEMPOS ENTRE LLEGADAS*:
 - ◆ SON VARIABLES ALEATORIAS *INDEPENDIENTES* Y ESTAN *IDENTICAMENTE DISTRIBUIDAS*.
 - ◆ $\tau_k = t_k - t_{k-1}$ ($k \geq 1$).

FUENTE, LLEGADAS Y LLEGADAS DE POISSON

- **LLEGADAS DE POISSON.**
- LAS LLEGADAS PUEDEN SEGUIR DISTINTOS PATRONES ARBITRARIOS PERO SUELE SUPONERSE QUE FORMAN UN *PROCESO DE LLEGADAS DE POISSON*:
 - ◆ LOS TIEMPOS ENTRE LLEGADAS ESTAN DISTRIBUIDOS EXPONENCIALMENTE:
 - ⇒ $P(\tau \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$
 - ◆ LA PROBABILIDAD DE QUE LLEGUEN EXACTAMENTE n CLIENTES EN CUALQUIER INTERVALO DE LONGITUD t ES:
 - ⇒ $[e^{-\lambda t}(\lambda t)^n] / n!$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).
 - ◆ λ ES UNA TASA PROMEDIO DE LLEGADAS CONSTANTE EXPRESADA EN "CLIENTES POR UNIDAD DE TIEMPO".
 - ◆ EL N° DE LLEGADAS POR UNIDAD DE TIEMPO SE DICE QUE TIENE *DISTRIBUCION DE POISSON* CON UNA MEDIA λ .

TIEMPOS DE SERVICIO, CAPACIDAD DE LA COLA Y NUMERO DE SERVIDORES EN EL SISTEMA

TIEMPOS DE SERVICIO, CAPACIDAD DE LA COLA Y NUMERO DE SERVIDORES EN EL SISTEMA

- **TIEMPOS DE SERVICIO.**
- SE SUPONE QUE LOS TIEMPOS DE SERVICIO SON ALEATORIOS.
- " s_k " ES EL TIEMPO DE SERVICIO QUE EL k -ESIMO CLIENTE REQUIERE DEL SISTEMA.
- UN TIEMPO DE SERVICIO ARBITRARIO SE DESIGNA POR " s ".
- LA DISTRIBUCION DE LOS TIEMPOS DE SERVICIO ES:
 - ◆ $W_s(t) = P(s \leq t)$.
- PARA UN SERVICIO ALEATORIO CON UNA TASA PROMEDIO DE SERVICIO " μ ":
 - ◆ $W_s(t) = P(s \leq t) = 1 - e^{-\mu t}$ ($t \geq 0$).

TIEMPOS DE SERVICIO, CAPACIDAD DE LA COLA Y NUMERO DE SERVIDORES EN EL SISTEMA

- **CAPACIDAD DE LA COLA.**
- LAS COLAS DEBEN TENER:
 - ◆ **CAPACIDAD INFINITA:**
 - ⇒ CADA CLIENTE QUE LLEGUE PUEDE ENTRAR EN EL SISTEMA DE COLAS Y ESPERAR, INDEPENDIENTEMENTE DE CUANTOS CLIENTES HAY EN ESPERA.
 - ◆ **CAPACIDAD CERO (O SISTEMAS DE PERDIDAS):**
 - ⇒ LOS CLIENTES QUE LLEGAN CUANDO LA INSTALACION DE SERVICIO ESTA OCUPADA NO PODRAN SER ADMITIDOS EL SISTEMA.
 - ◆ **CAPACIDAD POSITIVA:**
 - ⇒ LOS CLIENTES QUE LLEGAN SOLO ESPERAN SI HAY LUGAR EN LA COLA.

TIEMPOS DE SERVICIO, CAPACIDAD DE LA COLA Y NUMERO DE SERVIDORES EN EL SISTEMA

- **NUMERO DE SERVIDORES EN EL SISTEMA.**
- **LOS SISTEMAS DE COLAS SE PUEDEN CATEGORIZAR SEGUN EL N° DE SERVIDORES EN:**
 - ◆ **SISTEMAS DE UN SOLO SERVIDOR:**
 - TIENEN UN SOLO SERVIDOR Y NADA MAS PUEDEN DARLE SERVICIO A UN SOLO CLIENTE A LA VEZ.
 - ◆ **SISTEMAS DE SERVIDORES MULTIPLES:**
 - TIENEN “c” SERVIDORES CON IDENTICA CAPACIDAD Y PUEDEN DAR SERVICIO A “c” CLIENTES A LA VEZ.

DISCIPLINAS DE COLAS

DISCIPLINAS DE COLAS

- SON LAS REGLAS USADAS PARA ELEGIR AL SIGUIENTE CLIENTE DE COLA QUE VA A SER SERVIDO.
- LA MAS CONOCIDA ES LA “FCFS” O PRIMERO EN LLEGAR, PRIMERO EN SER SERVIDO.
- GENERALMENTE SE UTILIZAN LAS SIGUIENTES NOTACIONES:
 - ◆ **NOTACION KENDALL.**
 - ◆ **NOTACION KENDALL ABREVIADA.**
- **NOTACION KENDALL (A/B/c/K/m/Z):**
 - ◆ A: DISTRIBUCION DE TIEMPOS ENTRE LLEGADAS.
 - ◆ B: DISTRIBUCION DE TIEMPOS DE SERVICIO.
 - ◆ c: N° DE SERVIDORES.
 - ◆ K: CAPACIDAD DE COLA DEL SISTEMA.
 - ◆ m: N° DE CLIENTES EN LA FUENTE.
 - ◆ Z: DISCIPLINA DE COLA.

DISCIPLINAS DE COLAS

- **NOTACION KENDALL ABREVIADA (A/B/c):**
 - ◆ NO HAY LIMITE EN LA LONGITUD DE LA COLA.
 - ◆ LA FUENTE ES INFINITA.
 - ◆ LA DISCIPLINA DE COLA ES “FCFS”.
 - ◆ “A” Y “B” PUEDEN SER:
 - GI: PARA TIEMPO ENTRE LLEGADAS GENERAL INDEPENDIENTE.
 - G: PARA TIEMPO DE SERVICIO GENERAL.
 - E_k: PARA LAS DISTRIBUCIONES DE TIEMPOS ENTRE LLEGADAS O DE SERVICIO ERLANG-k.
 - M: PARA LAS DISTRIBUCIONES DE TIEMPOS ENTRE LLEGADAS O DE SERVICIO EXPONENCIALES.
 - D: PARA LAS DISTRIBUCIONES DE TIEMPOS ENTRE LLEGADAS O DE SERVICIO DETERMINISTICOS.
 - H_k: PARA LAS DISTRIBUCIONES DE TIEMPOS ENTRE LLEGADAS O DE SERVICIO HIPEREXPONENCIALES (CON “k” ESTADOS).

INTENSIDAD DE TRAFICO Y UTILIZACION DEL SERVIDOR

INTENSIDAD DE TRAFICO Y UTILIZACION DEL SERVIDOR

- **INTENSIDAD DE TRAFICO.**
- ES UNA MEDIDA DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA DAR SERVICIO EFECTIVO A SUS CLIENTES.
- SE DEFINE COMO LA RAZON DE LA MEDIA DEL TIEMPO DE SERVICIO “E(s)” Y LA MEDIA DEL TIEMPO ENTRE LLEGADAS “E(τ)”.
- LA INTENSIDAD DE TRAFICO “u” ES:
 - ◆ $u = [E(s)] / [E(\tau)] = \lambda E(s) = (\lambda / \mu)$:
 - λ: TASA DE LLEGADAS.
 - μ: TASA DE SERVICIO.

INTENSIDAD DE TRAFICO Y UTILIZACION DEL SERVIDOR

- ES UTIL PARA DETERMINAR EL N° MINIMO DE SERVIDORES IDENTICOS QUE NECESITARA UN SISTEMA PARA DAR SERVICIO A SUS CLIENTES:
 - ◆ SIN QUE LAS COLAS SE HAGAN INDEFINIDAMENTE LARGAS.
 - ◆ SIN TENER QUE RECHAZAR CLIENTES.
 - ◆ EJ: SI $E(s) = 17$ SEGUNDOS Y $E(\tau) = 5$ SEGUNDOS, $u = 17 / 5 = 3,4$:
 - EL SISTEMA DEBERA TENER UN MINIMO DE 4 SERVIDORES.

INTENSIDAD DE TRAFICO Y UTILIZACION DEL SERVIDOR

- SE DEBE TENER EN CUENTA QUE:
 - ◆ LA TASA DE LLEGADAS DE LOS CLIENTES ES UN PROMEDIO:
 - ES POSIBLE QUE NO LLEGUE NINGUN CLIENTE DURANTE UN LARGO TIEMPO.
 - ES POSIBLE QUE LOS CLIENTES LLEGUEN EN RAPIDA SUCESION, EXCEDIENDO LA CAPACIDAD FISICA DE LA COLA Y OCASIONANDO EL RECHAZO DE CLIENTES.
 - SI SE UTILIZAN COLAS DE TAMAÑO FIJO DEBE HABER CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SOPORTAR EXCESOS OCASIONALES DE LA TASA DE LLEGADAS.
 - SE PODRIAN UTILIZAR COLAS DE LONGITUD VARIABLE JUNTO CON LISTA ENCADENADA.

INTENSIDAD DE TRAFICO Y UTILIZACION DEL SERVIDOR

- UTILIZACION DEL SERVIDOR.
- SE DEFINE COMO LA INTENSIDAD DE TRAFICO POR SERVIDOR:
 - ◆ $p = u / c = \lambda / (\mu c)$.
- ES LA PROBABILIDAD DE QUE UN SERVIDOR DETERMINADO SE ENCUENTRE OCUPADO.
- SEGUN LA *LEY DE LOS GRANDES NUMEROS* ESTA PROBABILIDAD ES APROXIMADAMENTE LA FRACCION DE TIEMPO QUE CADA SERVIDOR ESTA EN USO.
- EN SISTEMAS DE UN SOLO SERVIDOR ES IGUAL A LA INTENSIDAD DE TRAFICO.

ESTADO ESTABLE EN FUNCION DE SOLUCIONES TRANSITORIAS

ESTADO ESTABLE EN FUNCION DE SOLUCIONES TRANSITORIAS

- LOS SISTEMAS DE COLAS QUE SE HAN "ASENTADO" SE DICE QUE ESTAN OPERANDO EN *ESTADO ESTABLE*.
- GENERALMENTE LA OPERACION INICIAL DE UN SISTEMA NO ES INDICATIVA DE SU COMPORTAMIENTO PERIODICO.
- LOS SISTEMAS DE COLAS DEBEN PASAR POR ALGUN PERIODO INICIAL DE OPERACION ANTES DE TENER UN FUNCIONAMIENTO:
 - ◆ UNIFORME.
 - ◆ PREDECIBLE.
- LA SOLUCION Y ESTUDIO DE UN SISTEMA DE COLAS SE SIMPLIFICA MUCHO SI SE SABE QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO ESTABLE:
 - ◆ CIERTOS PARAMETROS IMPORTANTES PERMANECEN FIJOS.
 - ◆ RESULTA RELATIVAMENTE FACIL CATEGORIZAR LA OPERACION DEL SISTEMA.

ESTADO ESTABLE EN FUNCION DE SOLUCIONES TRANSITORIAS

- LAS *SOLUCIONES TRANSITORIAS O DEPENDIENTES DEL TIEMPO*:
 - ◆ SON MUCHO MAS COMPLEJAS.
 - ◆ ESTAN FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CURSO.

RESULTADO DE LITTLE

RESULTADO DE LITTLE

- ES UNA DE LAS MEDICIONES MAS SENCILLAS Y UTILES DEL RENDIMIENTO DE UN SISTEMA DE COLAS.
- RELACIONA LAS SIGUIENTES CANTIDADES:
 - ◆ W_q : TIEMPO MEDIO QUE EMPLEA UN CLIENTE EN UNA COLA.
 - ◆ λ : TASA DE LLEGADAS.
 - ◆ L_q : N° DE CLIENTES EN LA COLA.
 - ◆ W : TIEMPO MEDIO QUE EMPLEA UN CLIENTE EN EL SISTEMA.
 - ◆ L : N° DE CLIENTES EN EL SISTEMA.
- EL RESULTADO DE LITTLE SE EXPRESA COMO:
 - ◆ $L_q = \lambda W_q$
 - ◆ $L = \lambda W$

RESUMEN DEL PROCESO DE POISSON

RESUMEN DEL PROCESO DE POISSON

- SE DEFINE "P(k,t)" COMO LA PROBABILIDAD DE EXACTAMENTE "k" LLEGADAS EN UN INTERVALO DE TIEMPO DE LONGITUD "t".
- UN PROCESO ES DE POISSON SI Y SOLO SI:
 - ◆ PARA INTERVALOS APROPIADAMENTE PEQUEÑOS Δt :
 - $P(k,t) = :$
 - $\lambda \Delta t$ PARA $k = 1$ (λ ES LA TASA PROMEDIO DE LLEGADAS.
 - $1 - \lambda \Delta t$ PARA $k = 0$.
 - 0 PARA $k > 1$.
 - ◆ CUALESQUIERA EVENTOS DEFINIDOS PARA TENER LUGAR EN INTERVALOS DE TIEMPO NO SUPERPUESTOS SON MUTUAMENTE INDEPENDIENTES.

RESUMEN DEL PROCESO DE POISSON

- UN PROCESO TAMBIEN ES DE POISSON SI LOS TIEMPOS ENTRE LLEGADAS SUCESIVAS (*TIEMPOS ENTRE LLEGADAS DE PRIMER ORDEN*):
 - ◆ SON VARIABLES ALEATORIAS EXPONENCIALES.
 - ◆ IDENTICAMENTE DISTRIBUIDAS.
- SI LA VARIABLE ALEATORIA "k" INDICA EL N° DE LLEGADAS:
 - ◆ LA *PROBABILIDAD* DE, EXACTAMENTE, "k" LLEGADAS EN UN INTERVALO DE LONGITUD "t" ES:
 - $P(k,t) = [(\lambda t)^k e^{-\lambda t}] / k!$ $t \geq 0; \quad k = 0, 1, 2, \dots$
 - ◆ EL *VALOR ESPERADO* O *VALOR MEDIO* DE k ES:
 - $E(k) = \lambda t$.
 - ◆ LA *VARIANZA* DE k ES:
 - $(\sigma_k)^2 = \lambda t$.

RESUMEN DEL PROCESO DE POISSON

- LA SUMA DE DOS VARIABLES DE POISSON ALEATORIAS INDEPENDIENTES "x" E "y" TAMBIEN DESCRIBEN UN PROCESO DE POISSON:
 - ◆ LOS VALORES ESPERADOS SON:
 - $E(y) = \mu_2 = \lambda_2 t$.
 - $E(x) = \mu_1 = \lambda_1 t$.
 - ◆ LA PROBABILIDAD DE "k" LLEGADAS EN EL TIEMPO "t" ES:
 - $P(k,t) = [(\lambda_1 t + \lambda_2 t)^k e^{-(\lambda_1 t + \lambda_2 t)}] / k!$ $t \geq 0; \quad k = 0, 1, 2, \dots$
 - $P(k,t) = [(\mu_1 + \mu_2)^k e^{-(\mu_1 + \mu_2)}] / k!$
 - $P(k,t) = [\mu_k^k e^{-\mu_k}] / k!$ $\mu_k = \mu_1 + \mu_2$
 - $P(k,t) = [(\lambda_k t)^k e^{-\lambda_k t}] / k!$ $\lambda_k = \lambda_1 + \lambda_2$

RESUMEN DEL PROCESO DE POISSON

- LA SUMA DE “n” PROCESOS DE POISSON INDEPENDIENTES RESULTA EN UN PROCESO DE POISSON CON UNA TASA DE LLEGADA:

$$\diamond \lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

- PARA UN PROCESO DE POISSON CON UNA TASA DE LLEGADA “λ” SE PUEDE FORMAR UN NUEVO PROCESO DE POISSON UTILIZANDO BORRADAS ALEATORIAS INDEPENDIENTES:

- ◆ CADA LLEGADA AL PROCESO ORIGINAL:
 - SE ACEPTA AL NUEVO PROCESO CON PROBABILIDAD “P”.
 - SE RECHAZA CON PROBABILIDAD “1 - P”.
- ◆ LA TASA DE LLEGADA DEL NUEVO PROCESO DERIVADO ES “λ P”.

RESUMEN DEL PROCESO DE POISSON

- LA GENERALIZACION PARA LA DESCOMPOSICION DE UN PROCESO DE POISSON EN “n” PROCESOS DERIVADOS INDEPENDIENTES, CADA UNO CON UNA PROBABILIDAD ASOCIADA “p_i” RESULTA:

$$\diamond \lambda_n = p_n \lambda.$$

$$\diamond \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

$$\diamond \sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n p_i \lambda = \lambda \sum_{i=1}^n p_i = \lambda.$$

RESUMEN DEL PROCESO DE POISSON

- EN UN PROCESO DE POISSON:
 - ◆ LA PROBABILIDAD DE QUE NO HAYA LLEGADAS EN UN INTERVALO DE LONGITUD “t” ES:
 - $P(0,t) = [(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}] / 0! = e^{-\lambda t}$.
 - ◆ LA PROBABILIDAD DE UNA O MAS LLEGADAS EN UN INTERVALO DE LONGITUD “t” ES:
 - $1 - P(0,t) = 1 - e^{-\lambda t}$.

RESUMEN DEL PROCESO DE POISSON

- LA FUNCION DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD PARA EL TIEMPO ENTRE LLEGADAS DE PRIMER ORDEN (TIEMPO HASTA LA PRIMER LLEGADA) ES:
 - ◆ $f_i(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ (t ≥ 0).
- EL VALOR ESPERADO “t” ES:
 - ◆ $E(t) = 1 / \lambda$.
- LA VARIANZA ES:
 - ◆ $(\sigma)^2 = 1 / \lambda^2$.
- LA FUNCION DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD PARA EL TIEMPO ENTRE LLEGADAS DE ORDEN R-ESIMO (TIEMPO HASTA LA R-ESIMA LLEGADA) ES:
 - ◆ $f_i(t) = (\lambda^r t^{r-1} e^{-\lambda t}) / (r-1)!$ (t ≥ 0, r = 1, 2, ...).
- EL VALOR ESPERADO “t” ES:
 - ◆ $E(t) = r / \lambda$.
- LA DESVIACION ESTANDAR ES:
 - ◆ $(\sigma)^2 = r / \lambda^2$.

RESUMEN DEL PROCESO DE POISSON

- LAS INSTALACIONES DE SERVICIO PUEDEN PROPORCIONAR TIEMPOS DE SERVICIO EXPONENCIALES:
 - ◆ LA PROBABILIDAD DE QUE EL TIEMPO DE SERVICIO SEA MENOR O IGUAL A “t” ES:
 - $P(S \leq t) = 1 - e^{-\mu t}$ (t ≥ 0).
 - ◆ LA TASA PROMEDIO DE SERVICIO ES “μ”.
 - ◆ EL TIEMPO PROMEDIO DE SERVICIO ES “1 / μ”.
 - ◆ LA FUNCION DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD PARA EL TIEMPO DE SERVICIO “t” ES:
 - $f_i(t) = \mu e^{-\mu t}$ (t ≥ 0).
 - ◆ LA MEDIA DEL TIEMPO DE SERVICIO ES:
 - $E(s) = 1 / \mu$.
 - ◆ LA VARIANZA ES “1 / μ²”.
- UN SERVIDOR QUE OPERA DE ESTA MANERA SE DENOMINA *SERVIDOR EXPONENCIAL*.

ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M/M/1

ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M/M/1

- **FORMULAS DE ESTADO PARA EL SISTEMA DE COLAS M/M/C:**
 - ◆ INTENSIDAD DE TRAFICO:
 - $u = \lambda / \mu = \lambda \cdot E(s)$.
 - ◆ UTILIZACION DEL SERVIDOR:
 - $\rho = u / c$.
 - ◆ PROBABILIDAD DE QUE TODOS LOS SERVIDORES ESTEN EN USO, POR LO QUE UN CLIENTE QUE LLEGA DEBE ESPERAR:
 - $C(c,u) = \frac{[(u^c) / c!]}{[(u^c) / c!] + (1-\rho) \sum_{n=0}^{c-1} [(u^n) / n!]}$.
 - ◆ TIEMPO PROMEDIO EN LA COLA:
 - $W_q = [C(c,u) E(s)] / [c (1 - \rho)]$.
 - ◆ TIEMPO PROMEDIO EN EL SISTEMA:
 - $W = W_q + E(s)$.
 - ◆ PERCENTIL 90 DE TIEMPO DE ESPERA EN LA COLA:
 - $\pi_q(90) = \{[E(s)] / [c (1 - \rho)]\} \{ \ln[10 C(c,u)] \}$.

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

37

ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M/M/1

- **FORMULAS DE ESTADO PARA EL SISTEMA DE COLAS M/M/1:**
 - ◆ SE DEDUCEN DE LAS ANTERIORES:
 - $C(c,u) = \rho = \lambda E(s)$.
 - $W_q = [\rho E(s)] / (1 - \rho)$.
 - $W = E(s) / (1 - \rho)$.
 - $\pi_q(90) = W [\ln(10 \rho)]$.
- **EJEMPLO PARA EL ANALISIS:**
 - ◆ LOS OPERADORES DE UNA EMPRESA PRECISAN USAR UN EQUIPO ESPECIAL.
 - ◆ LA EMPRESA OPERA LAS 24 HS. DEL DIA.
 - ◆ LOS 48 OPERADORES (COMO PROMEDIO) NECESITAN USAR EL EQUIPO UNA VEZ AL DIA.
 - ◆ LOS OPERADORES LLEGAN AL EQUIPO EN FORMA ALEATORIA (LLEGADAS DE POISSON).
 - ◆ EL TIEMPO QUE CADA OPERADOR UTILIZA EL EQUIPO ES EXPONENCIAL Y COMO PROMEDIO ES DE 20 MINUTOS.

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

38

ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M/M/1

- UTILIZANDO UN SISTEMA DE COLAS M/M/1 PARA MODELAR EL USO DEL EQUIPO ESPECIAL DEL EJEMPLO SE OBTIENE:
 - ◆ UTILIZACION DEL EQUIPO:
 - $u = \lambda E(s) = (48 / 24) \cdot (1 / 3) = 2 / 3$; $\rho = 2 / 3$; $E(s) = 20$ MINUTOS.
 - ◆ TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA DE UN OPERADOR ANTES DE USAR EL EQUIPO:
 - $W_q = [\rho E(s)] / (1 - \rho) = [(2 / 3) 20] / (1 / 3) = 40$ MINUTOS.
 - ◆ TIEMPO TOTAL QUE UN OPERADOR UTILIZA EL EQUIPO:
 - $W = W_q + E(s) = 40 \text{ MIN.} + 20 \text{ MIN.} = 60$ MINUTOS.
 - ◆ PERCENTIL 90 DE TIEMPO DE ESPERA EN LA COLA:
 - $\pi_q(90) = W [\ln(10 \rho)] = 60 \ln(6,667) = 113,826$ MINUTOS:
 - UN 10% DE LOS OPERADORES (UNOS 5 POR DIA) SUFRE PROLONGADAS ESPERAS DE CASI 2 HORAS.

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

39

ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M/M/1

- SEGUN EL RESULTADO DE LITTLE:
 - ◆ TASA DE LLEGADA DE OPERADORES AL EQUIPO:
 - $\lambda = 48 / 24 (60) = 1 / 30$ OPERADORES POR MINUTO.
 - ◆ OPERADORES EN ESPERA:
 - $L_q = (1 / 30) \cdot 40 = 1,33$ OPERADORES EN ESPERA.
 - ◆ OPERADORES EN EL SISTEMA:
 - $L = (1 / 30) \cdot 60 = 2$ OPERADORES EN EL CUARTO DEL EQUIPO.
- **CONCLUSION:**
 - ◆ UN SOLO EQUIPO NO ES SUFICIENTE PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES DE LOS OPERADORES SIN PROVOCAR ESPERAS EXCESIVAS.

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

40

ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M/M/C

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

41

ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M/M/C

- **EJEMPLO PARA EL ANALISIS:**
 - ◆ EL MISMO DEL TEMA ANTERIOR.
 - ◆ SI LA DECISION ES ADQUIRIR MAS EQUIPOS, LOS INTERROGANTES SON LOS SIGUIENTES:
 - ¿CUANTOS EQUIPOS ADICIONALES DEBERAN ADQUIRIRSE PARA MANTENER EL PERCENTIL 90 DE TIEMPO EN ESPERA POR DEBAJO DE 10 MINUTOS?
 - ¿DEBERAN MANTENERSE TODOS LOS EQUIPOS EN UN LUGAR CENTRAL, O DEBERAN DISTRIBUIRSE POR TODO EL EDIFICIO?
 - (NOTA: SE DEBE IGNORAR EL TIEMPO QUE LES LLEVA A LOS OPERADORES LLEGAR HASTA LOS EQUIPOS).

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

42

ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M/M/C

- COLOCANDO LOS EQUIPOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA EMPRESA:
 - ◆ C / U DE LOS EQUIPOS SE DEBE ANALIZAR COMO UN SISTEMA DE COLAS M/M/1.
 - ◆ LA CARGA DE TRABAJO DEBE DIVIDIRSE EN PARTES IGUALES ENTRE LOS EQUIPOS.

ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M/M/C

- ◆ COLOCANDO 1, 2, 3, 4 O 5 EQUIPOS EN LOCALIDADES SEPARADAS OBTENEMOS LOS SIGUIENTES VALORES:
 - ⇒ UTILIZACION DEL SERVIDOR: ρ : 2/3; 1/3; 2/9; 1/6 Y 2/15.
 - ⇒ TIEMPO DE ESPERA DE SERVICIO: $E(s)$: 20 MINUTOS EN TODOS LOS CASOS.
 - ⇒ TIEMPO DE ESPERA EN LA COLA: W_q : 40; 10; 5,7; 4 Y 3,1 MINUTOS.
 - ⇒ TIEMPO DE ESPERA EN EL SISTEMA: W : 60; 30; 25,7; 24 Y 23 MINUTOS.
 - ⇒ PERCENTIL 90 DE TIEMPO DE ESPERA EN LA COLA: $\pi_q(90)$: 113,8; 36,1; 20,5; 12,3 Y 6,6 MINUTOS.

ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M/M/C

- ◆ CONCLUSIONES:
 - ⇒ LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LA COLA BAJAN MUY RAPIDO TAN PRONTO COMO SE AÑADE EL SEGUNDO EQUIPO M/M/1.
 - ⇒ EL PERCENTIL 90 DE TIEMPO DE ESPERA EN LA COLA ES SUPERIOR A 10 MIN. HASTA QUE SE AÑADE EL QUINTO EQUIPO.

ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M/M/C

- COLOCANDO TODOS LOS EQUIPOS EN UN LUGAR CENTRAL:
 - ◆ SE CONSIDERA UN SISTEMA DE COLAS M/M/2 SENCILLO.
 - ◆ UTILIZANDO LAS FORMULAR DE LOS SISTEMAS M/M/C SE OBTIENEN LOS SIGUIENTES VALORES:
 - ⇒ INTENSIDAD DE TRAFICO: α : 2/3.
 - ⇒ UTILIZACION DEL SERVIDOR: ρ : 1/3.
 - ⇒ PROBABILIDAD DE QUE TODOS LOS SERVIDORES SE ENCUENTREN EN ESTE MOMENTO EN USO, POR LO QUE UN CLIENTE QUE LLEGA DEBE ESPERAR: $C(e,\alpha)$: 1/6.
 - ⇒ TIEMPO PROMEDIO EN LA COLA: W_q : 2,5 MINUTOS.
 - ⇒ TIEMPO PROMEDIO EN EL SISTEMA: W : 22,5 MINUTOS.
 - ⇒ PERCENTIL 90 DE TIEMPO DE ESPERA EN LA COLA: $\pi_q(90)$: 7,66 MINUTOS.

ANALISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M/M/C

- ◆ CONCLUSIONES:
 - ⇒ EL PERCENTIL 90 DE TIEMPO DE ESPERA EN LA COLA DEL SISTEMA M/M/2 ES INFERIOR AL CRITERIO DE 10 MINUTOS.
 - ⇒ CON SOLO 2 EQUIPOS CENTRALIZADOS EN UNA POSICION SE PUEDEN ELIMINAR LOS PROBLEMAS DE ESPERA DEL SISTEMA DE UN SOLO EQUIPO.
 - ⇒ PARA ASEGURAR UN PERCENTIL 90 DE TIEMPO DE ESPERA EN LA COLA INFERIOR A 10 MINUTOS SERAN NECESARIOS:
 - 5 EQUIPOS M/M/1 DISTRIBUIDOS, O.
 - 2 EQUIPOS EN UNA CONFIGURACION M/M/2 CENTRAL.

PROCESOS DE MARKOV

PROCESOS DE MARKOV

- UN PROCESO DE MARKOV ES UN MODELO ADECUADO PARA DESCRIBIR EL COMPORTAMIENTO DE SISTEMAS DONDE:
 - ◆ EL SISTEMA ESTA SITUADO EN UNO DE UN CONJUNTO DE ESTADOS DISCRETOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES Y COLECTIVAMENTE EXHAUSTIVOS $S_0, S_1, S_2, \dots, S_n$.
- EL ESTADO PRESENTE DEL SISTEMA Y LAS PROBABILIDADES DE TRANSICION ENTRE VARIOS ESTADOS DEL SISTEMA:
 - ◆ CARACTERIZAN EL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL SISTEMA.
- DADO QUE UN PROCESO DE MARKOV SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DETERMINADO, SU COMPORTAMIENTO FUTURO NO DEPENDE DE SU HISTORIA ANTERIOR A SU ENTRADA A ESE ESTADO.
- MUCHOS PROCESOS DE MARKOV EXHIBEN UN COMPORTAMIENTO DE ESTADO ESTABLE:
 - ◆ LAS PROBABILIDADES DE QUE EL PROCESO SE ENCUENTRE EN UN ESTADO DETERMINADO SON CONSTANTES EN EL TIEMPO.

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

49

PROCESOS DE MARKOV

- SE DICE QUE UN ESTADO " S_i " ES TRANSITORIO SI DESDE UN ESTADO " S_i " QUE PUEDE SER ALCANZADO DESDE " S_j ", EL SISTEMA NO PUEDE REGRESAR A " S_j ".
- SE DICE QUE UN ESTADO " S_j " ES RECURRENTE SI DESDE CADA ESTADO " S_i " ALCANZABLE DESDE " S_j ", EL SISTEMA PUEDE REGRESAR A " S_k ".
- UNA CADENA SENCILLA ES UNA SERIE DE ESTADOS RECURRENTE TAL QUE EL SISTEMA PUEDE LLEGAR A CUALQUIER ESTADO DE LA CADENA DESDE CUALQUIER OTRO ESTADO DE ESTA.
- UN CAMBIO DE ESTADO EN UN PROCESO DE MARKOV DE TRANSICION CONTINUA PUEDE PRODUCIR CAMBIOS DE ESTADO EN CUALQUIER INSTANTE DE UNA ESCALA DE TIEMPO CONTINUA.

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

50

PROCESOS DE NACIMIENTO Y MUERTE

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

51

PROCESOS DE NACIMIENTO Y MUERTE

- SON UN CASO IMPORTANTE DE LOS PROCESOS DE MARKOV.
- SON PARTICULARMENTE APLICABLES AL MODELADO DE SISTEMAS DE COMPUTACION.
- UN PROCESO DE MARKOV DE NACIMIENTO Y MUERTE CONTINUO TIENE LA PROPIEDAD DE QUE:
 - ◆ $\lambda_{ij} = 0$ SI $j \neq i + 1$ Y $j \neq i - 1$.
 - ◆ λ_{ij} ES LA TASA A LA CUAL OCURREN LAS TRANSICIONES DEL ESTADO " S_i " AL ESTADO " S_j ".
 - ◆ $\lambda_{i(i+1)} = b_i$ ES LA TASA PROMEDIO DE NACIMIENTO DESDE EL ESTADO " S_i ".
 - ◆ $\lambda_{i(i-1)} = d_i$ ES LA TASA PROMEDIO DE MUERTE DESDE EL ESTADO " S_i ".
 - ◆ " P_i " ES LA PROBABILIDAD DE ESTADO ESTABLE DE QUE EL PROCESO SE ENCUENTRE EN EL ESTADO " S_i ".

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

52

PROCESOS DE NACIMIENTO Y MUERTE

- EN ESTADO ESTABLE, EN CUALQUIER INTERVALO DE TIEMPO ALEATORIO " Δt ", EL PROCESO PUEDE REALIZAR LAS SIGUIENTES TRANSICIONES CON LA MISMA PROBABILIDAD:
 - ◆ $S_i \rightarrow S_{i+1}$ CON UNA PROBABILIDAD $P_i b_i$.
 - ◆ $S_{i+1} \rightarrow S_i$ CON UNA PROBABILIDAD $P_{i+1} d_{i+1}$.
 - ◆ $P_i b_i = P_{i+1} d_{i+1}$.
- LA RESOLUCION DE UN PROCESO DE NACIMIENTO Y MUERTE CONTINUO SIGNIFICA DETERMINAR LOS DIFERENTES " P_i " USANDO LAS RELACIONES:
 - ◆ $P_{i+1} = (b_i / d_{i+1}) P_i$.
 - ◆ $\sum_i P_i = 1$.

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

53

ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SUBSISTEMA DE DISCO

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

54

ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SUBSISTEMA DE DISCO

- SE SUPONE LA SIGUIENTE SITUACION:
 - ◆ LAS PETICIONES DE ACCESO A DISCO LLEGAN COMO UN PROCESO DE POISSON CON UNA TASA PROMEDIO DE λ PETICIONES POR MINUTO.
 - ◆ SI EL DISCO ESTA EN USO, LA PETICION SE COLOCA EN UNA COLA PRIMERO EN LLEGAR, PRIMERO EN SER SERVIDO.
 - ◆ CUANDO EL DISCO QUEDA DISPONIBLE SE SIRVE LA PRIMERA PETICION DE LA COLA.
 - ◆ EL TIEMPO DE SERVICIO ES UNA VARIABLE ALEATORIA EXPONENCIALMENTE DISTRIBUIDA CON UN VALOR ESPERADO DE $1/\mu$ MINUTOS.
 - ◆ LA TASA PROMEDIO DE SERVICIO ES DE μ PETICIONES POR MINUTO.

ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SUBSISTEMA DE DISCO

- SE DEBE DETERMINAR, PARA C / U DE LOS CASOS:
 - ◆ EL VALOR ESPERADO PARA EL N° TOTAL DE PETICIONES AL DISCO PENDIENTES (EN LA COLA O EN SERVICIO).
 - ◆ LAS PROBABILIDADES DEL ESTADO LIMITE.
- CASO I:
 - ◆ EL DISPOSITIVO DE DISCO CONTIENE UN SOLO BRAZO.
 - ◆ SOLO PUEDE DAR SERVICIO A UNA PETICION A LA VEZ.
 - ◆ LA TASA DE SERVICIO ES μ .
- CASO II:
 - ◆ EL DISPOSITIVO DE DISCO CONTIENE GRAN N° DE BRAZOS MOVILES.
 - ◆ CADA BRAZO PUEDE DAR SERVICIO A UNA PETICION DE DISCO A LA MISMA TASA μ .
 - ◆ SE SUPONE QUE UN N° INFINITO DE PETICIONES PUEDEN RECIBIR SERVICIO EN PARALELO.

ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SUBSISTEMA DE DISCO

- *SOLUCION AL CASO I.*
- S_i ES EL ESTADO DEL SISTEMA CUANDO HAY i PETICIONES DE DISCO AL DISPOSITIVO DE SERVICIO DE DISCO.
- LA TASA DE LLEGADAS DE PETICIONES ES INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA:
 - ◆ LA PROBABILIDAD DE LA TRANSICION $S_i \rightarrow S_{i+1}$ EN EL SIGUIENTE INTERVALO DE TIEMPO Δt ES $\lambda \Delta t$.

ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SUBSISTEMA DE DISCO

- SE CONSIDERA AL SISTEMA COMO UN PROCESO DE NACIMIENTO Y MUERTE CONTINUO DE CADENA SENCILLA Y ESTADOS INFINITOS CON:
 - ◆ $d_i = 0$ $i = 0$.
 - ◆ $d_i = \mu$ $i = 1, 2, 3, \dots$
 - ◆ $b_i = \lambda$ $i = 0, 1, 2, \dots$
 - ◆ SOLO UNA PETICION PUEDE SER SERVIDA EN UN MOMENTO DADO Y SE SIRVE A UNA TASA μ .
 - ◆ $\mu > \lambda$:
 - ASEGURA QUE LA LONGITUD DE LA COLA DE PETICIONES EN ESPERA NO CREZCA INDEFINIDAMENTE.

ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SUBSISTEMA DE DISCO

- SE UTILIZAN LAS RELACIONES:
 - ◆ $P_{i+1} = (b_i / d_{i+1}) P_i$ $i = 0, 1, 2, \dots$
 - ◆ $\sum_i P_i = 1$.
 - ◆ $P_1 = (\lambda / \mu) P_0$.
 - ◆ $P_2 = (\lambda / \mu) P_1 = (\lambda / \mu)^2 P_0$.
 - ◆ $P_i = (\lambda / \mu)^i P_0$.
 - ◆ $\sum_i P_i = 1 = \sum_i (\lambda / \mu)^i P_0 = 1 / [1 - (\lambda / \mu)] P_0$.
 - ◆ $P_0 = 1 - (\lambda / \mu)$: PROBABILIDAD DE QUE EL SISTEMA SE ENCUENTRE OCIOSO.
 - ◆ $P_i = (\lambda / \mu)^i P_0 = [1 - (\lambda / \mu)] (\lambda / \mu)^i$ $i = 0, 1, 2, \dots$
 - ◆ $P_i = [1 - (\lambda / \mu)] (\lambda / \mu)^i$: PROBABILIDAD QUE HAYAN i PETICIONES PENDIENTES.

ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SUBSISTEMA DE DISCO

- *EL N° PROMEDIO DE PETICIONES PENDIENTES ES:*
 - ◆ $E(i) = \sum_i i P_i = \sum_i i [1 - (\lambda / \mu)] (\lambda / \mu)^i = [1 - (\lambda / \mu)] \sum_i i (\lambda / \mu)^i =$
 - ◆ $E(i) = [1 - (\lambda / \mu)] (\lambda / \mu) \sum_i i (\lambda / \mu)^{i-1} =$
 - ◆ $E(i) = [1 - (\lambda / \mu)] (\lambda / \mu) \{1 / [1 - (\lambda / \mu)^2]\} =$
 - ◆ $E(i) = (\lambda / \mu) [1 - (\lambda / \mu)^{-1}]$.

ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SUBSISTEMA DE DISCO

- **SOLUCION AL CASO II:**
- CON i PETICIONES SIENDO SERVIDAS:
 - ◆ LA PROBABILIDAD DE QUE UNA PETICION EN PARTICULAR ACABE SIENDO SERVIDA DENTRO DEL SIGUIENTE Δt ES $\mu \Delta t$.
 - ◆ LA PROBABILIDAD DE QUE EXACTAMENTE UNA PETICION CUALQUIERA ACABE ES $i \mu \Delta t$ (BUENA APROXIMACION DE PRIMER ORDEN).
 - ◆ CUALQUIERA DE LAS i PETICIONES PUEDE TERMINAR Y PROVOCAR UN CAMBIO DE ESTADO.
- EL SISTEMA SE VE COMO UN PROCESO DE NACIMIENTO Y MUERTE CONTINUO DE CADENA SENCILLA Y DE ESTADOS INFINITOS CON:
 - ◆ $b_i = \lambda$ $i = 0, 1, 2, \dots$
 - ◆ $d_i = 0$ $i = 0$.
 - ◆ $d_i = i \mu$ $i = 1, 2, 3, \dots$

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

61

ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SUBSISTEMA DE DISCO

- NINGUN CLIENTE TIENE QUE ESPERAR YA QUE SE SUPONEN INFINITOS SERVIDORES EN PARALELO.
- SE UTILIZAN LAS RELACIONES:
 - ◆ $P_{i+1} = (b_i / d_{i+1}) P_i$ $i = 0, 1, 2, \dots$
 - ◆ $\sum_i P_i = 1$.
 - ◆ $P_1 = (\lambda / \mu) P_0$.
 - ◆ $P_2 = (\lambda / 2\mu) P_1 = (1 / 2) (\lambda / \mu)^2 P_0$.
 - ◆ $P_3 = (\lambda / 3\mu) P_2 = (1 / (3 \cdot 2)) (\lambda / \mu)^3 P_0$.
 - ◆ $P_i = (1 / i!) (\lambda / \mu)^i P_0$.
 - ◆ $\sum_i P_i = 1 = \sum_i (1 / i!) (\lambda / \mu)^i P_0$.

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

62

ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SUBSISTEMA DE DISCO

- ◆ $\sum_n (x^n / n!) = e^x$.
- ◆ $\sum_i P_i = 1 = \sum_i (1 / i!) (\lambda / \mu)^i P_0 = e^{\lambda / \mu} P_0$.
- ◆ $P_0 = e^{-\lambda / \mu}$.
- ◆ $P_i = (\lambda / \mu)^i [(e^{-\lambda / \mu}) / i!]$.
- ◆ $E(i) = \sum_i i P_i = \sum_i i (\lambda / \mu)^i [(e^{-\lambda / \mu}) / i!] = (e^{-\lambda / \mu}) \sum_i i (\lambda / \mu)^i (1 / i!) =$
- ◆ $E(i) = (e^{-\lambda / \mu}) \sum_i (\lambda / \mu) (\lambda / \mu)^{i-1} [1 / (i - 1)!] =$
- ◆ $E(i) = (e^{-\lambda / \mu}) (\lambda / \mu) \sum_i [1 / (i - 1)!] (\lambda / \mu)^{i-1} =$
- ◆ $E(i) = (e^{-\lambda / \mu}) (\lambda / \mu) (e^{\lambda / \mu}) =$
- ◆ **$E(i) = (\lambda / \mu)$.**

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

63

ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SUBSISTEMA DE DISCO

- **CONCLUSIONES:**
 - ◆ EN EL SISTEMA DE UN SOLO SERVIDOR, SI UNA PETICION QUE LLEGA ENCUENTRA OCUPADO EL DISPOSITIVO DE DISCO:
 - ⇒ DEBE ESPERAR.
 - ◆ EN EL SISTEMA DE SERVIDORES INFINITOS, LAS PETICIONES QUE LLEGAN:
 - ⇒ SIEMPRE ENTRAN AL SERVICIO DE INMEDIATO.

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

64

ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SUBSISTEMA DE DISCO

- ◆ EN EL SISTEMA DE UN SOLO SERVIDOR:
 - ⇒ A MEDIDA QUE λ TIENDE A μ LA PROBABILIDAD DE QUE EL SISTEMA SE ENCUENTRE OCIOSO DECRECE RAPIDAMENTE:
 - LAS PETICIONES QUE LLEGAN ESPERAN.
 - ⇒ EL N° PROMEDIO DE PETICIONES PENDIENTES CRECE CON RAPIDEZ.
- ◆ EN EL SISTEMA DE SERVIDORES INFINITOS:
 - ⇒ EL N° PROMEDIO DE PETICIONES PENDIENTES TIENDE A 1.

MODELADO ANALITICO EN RELACION AL RENDIMIENTO

65